

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 4 (задачи)

2 февраля 2026 г.

В задачах ниже не забывайте проверять, выполнение ограничений при вычислении шага обратной индукции! Особенно в последней задаче, несмотря на простоту она в этом смысле очень непростая, но очень показательная.

Игрок

Азартный игрок делает ставку в размере доли u от своего бюджета (благосостояния), ожидая отыграть свою ставку с вероятностью $p \geq 1/2$. В попытку t , имея на руках x_t , можно с вероятностью p победить и получить удвоенную ставку либо с вероятностью $1 - p$ проиграть её. Предположим, что игрок решил играть T раундов. Найдите оптимальные ставки $u_t \in [0, 1]$ в каждый ход, максимизирующие

- $f(x_T) = \ln x_T$.
- $f(x_T) = x_T^{1-\gamma}$, при $\gamma \in (0, 1)$. Определите, как будет устроено оптимальное управление при $\gamma \rightarrow 0$.

Отпуск

Андрей Алексеевич (АА, имя изменено) уехал в отпуск на T дней (надеемся, что $T > 0$). У него есть стартовый капитал $x_0 > 0$, а отпуск он отмечает так, что получает от использования u денег полезность $f(u) = u^{1-\gamma}$, $\gamma \in (0, 1)$. Его цель – максимизировать эффект от своего отпуска и от того, сколько у него останется в конце:

$$\max_{(u_t)} \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t u_t^{1-\gamma} + \beta^T A x_T^{1-\gamma},$$

где $A > 0, \gamma \in (0, 1)$ – это заданные константы. Если АА решает тратить u_t денег в момент t , то его бюджет x_t изменяется на

$$x_{t+1} = a_t(x_t - u_t),$$

при этом $u_t \in [0, x_t]$ и ещё $x_t \geq 0$, так как занимать в долг он не готов. Последовательность a_t считается заданной детерминированной последовательностью, которая позволяет учесть изменяющийся курс валюты (АА использует отечественную банковскую карту).

Проверьте, что задача имеет решение и найдите оптимальное управление u .

Принцип Беллмана и ограничения

Экономика страны Субтропико производит два товара: ром (y) и сахар (x), в условных единицах (обычно это десятки тонн). В каждый год t нужно из выращенного сахара часть отправить на производство рома. Уравнения, задающие производственную цепочку устроены следующим образом:

$$x_{t+1} = 2x_t - u_t, \quad y_{t+1} = y_t + u_t, \quad u_t \in [0, \alpha x_t],$$

где α – контроль со стороны государства, задающий возможное использование сахара, $\alpha > 1$ подразумевает, что государство готово импортировать дополнительный сахар и субсидировать отрасль. Дополнительно вводятся ограничения:

$$x_0 = 1, \quad y_0 = \frac{3}{4}, \quad y_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 3.$$

Найдите оптимальное управление u и оптимальный параметр α , максимизирующие y_2 (выпуск рома по итогам второго года).